Quiz 15-1

- The greedy "always pick the closest unvisited vertex" works on some graphs but not all.
- What does Dijkstra do differently so it works for all non-negative weights?

힌트 보기

개념 정리 · relaxation

- **Relaxation**: 정점을 확정할 때마다 그 정점을 경유하는 이웃들의 **tentative 거리를 개선**한다.
- naive greedy는 "지금 가장 가까운 정점"만 보고 그 선택이 **다른 정점까지의 거리 정보를 갱신하지 않는다**.

강의 슬라이드 Ch15 p10 Quiz

정답 보기

풀이

① **naive greedy의 결함.** 가장 가까운 미방문 정점을 골라도, 그 선택이 다른 정점들의 최단 후보 거리에 반영되지 않는다.

> 경유 경로가 더 짧은 경우를 놓친다.

② **Dijkstra의 두 요소.** 미확정 정점 중 **최소 거리를 확정**하고 확정 직후 그 정점을 경유하는 이웃을 **relaxation으로 갱신**한다.

> 경유 경로 개선분이 즉시 다음 선택에 반영된다.

③ **왜 모든 비음수 그래프에서 맞는가.** 확정 시점에 그 정점보다 짧은 미발견 경로가 존재할 수 없다(모든 가중치 ≥ 0).

> relaxation과 최소-확정의 결합이 정확성 논증을 가능하게 한다.

최종 답 **확정할 때마다 relaxation으로 이웃 거리를 갱신한다**

한 줄 정리 · greedy가 작동하려면 "선택의 효과를 전파"해야 한다. 그게 **relaxation**.